

1과목 : 임의 구분

1. 압축공기의 특징과 관계없는 것은?

- ① 화재 및 폭발이 용이하다.
- ② 저장탱크에 저장할 수 있다.
- ③ 온도변동에 비교적 둔감하다.
- ④ 누설되더라도 오염과는 관계없다.

2. 다음 그림에 해당되는 용어는?



- ① 에어드라이어 ② 필터
- ③ 드레인 배출기 ④ 열 교환기

3. 다음 공압의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 에너지 축적이 용이하다.
- ② 인화의 위험이 없다.
- ③ 제어방법 및 취급이 간단하다.
- ④ 비압축성이다.

4. 유압유의 점성이 지나치게 클 경우에 해당되지 않는것은?

- ① 마찰에 의한 열의 발생이 적다.
- ② 밸브나 파이프를 지날 때 압력손실이 많다.
- ③ 마찰손실에 의한 펌프동력의 소모가 크다.
- ④ 유동저항이 지나치게 많아진다.

5. 유압 작동유의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 장시간 사용하더라도 화학적으로 안정되어야 한다.
- ② 열은 외부로 방출되어서는 안 된다.
- ③ 녹이나 부식이 없어야 한다.
- ④ 적정한 점도가 유지 되어야 한다.

6. 링크기구를 이용한 클램프는?

- ① 스트랩 클램프 ② 토글 클램프
- ③ 썬기형 클램프 ④ 캠 클램프

7. 다음 재료의 기호중 탄소강 단강품을 표시하는 것은?

- ① SB ② SF
- ③ SM ④ SK

8. 4개의 링크로 된 연쇄에서 그 순간 중심의 총수는?

- ① 4개 ② 2개
- ③ 6개 ④ 8개

9. 지그를 설계할 때 고려해야 할 사항 중 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 지그 부품은 무겁게 설계되었는가
- ② 하중이 가장 많이 걸리는 곳은 어느 부분인가
- ③ 가공하기 쉬운 모양인가
- ④ 부착 및 탈거가 간단히 이루어지는 구조인가

10. 공작기계 자체로는 절삭할 수 없는 윤곽을 절삭할 수 있도

록 절삭공구를 안내하는 데 사용되는 고정구는 어느 것 인가?

- ① 플레이트 고정구(plate fixture)
- ② 앵글 플레이트 고정구(angle plate fixture)
- ③ 총형 고정구(profiling fixture)
- ④ 분할 고정구(indexing fixture)

11. 유리제 표준자로서 강철제 블록을 측정한 결과 222.150mm 였다. 이 때 유리제 표준자의 온도가 24℃, 강철제 블록의 온도가 28℃ 였다면, 표준온도에서의 강철제 블록의 길이는 얼마인가? (단, 유리제 표준자의 열팽창 계수는 8.1×10^{-6} /℃이며, 강철의 열팽창 계수는 11.5×10^{-6} /℃ 이다.)

- ① 222.137mm ② 222.148mm
- ③ 222.250mm ④ 222.287mm

12. 나사의 유효경 측정법 중 주로 나사게이지 등과 같이 정밀도가 높은 나사에 대하여 적용하는 방법은?

- ① 나사 마이크로미터에 의한 측정법
- ② 검사용 나사게이지에 의한 측정법
- ③ 측정 현미경에 의한 측정법
- ④ 3침법에 의한 측정법

13. 표면 거칠기 측정법이 아닌 것은?

- ① 삼선식 ② 광학적 반사식
- ③ 현미 간섭식 ④ 광 절단식

14. 기포실이 있는 정밀 측정용 수준기의 기포가 기준길이 보다 길 때 조정하는 방법 중 맞는 것은?

- ① 기포실을 위로 하여 수직으로 세우고 2-3회 흔든다.
- ② 기포실을 아래로 하고 수직으로 세워 2-3회 흔든다.
- ③ 기포실 조정나사로 조정한다.
- ④ 분해하여 기포실을 열고 액체를 더 장입한다.

15. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은?

- ① 원통형 플러그 게이지 ② 판 플러그 게이지
- ③ 봉 게이지 ④ 스냅 게이지

16. 고급의 모델링 기법으로서 공학적인 해석을 할 때 사용되며, 여러 물리적 성질(부피, 무게중심, 관성모멘트)등이 제공되는 모델링은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 서피스 모델링
- ③ 솔리드 모델링 ④ 와이어 모델링

17. 다음과 같은 프로그램에서 製50mm 일 때 주축의 회전수는 몇 rpm인가?

```
G50 S1500;
G96 S150;
```

- ① 150 ② 955
- ③ 1500 ④ 9550

18. 1.2 초간 일시 정지 기능을 사용할 때 적합한 NC 코드가 아닌 것은?

- ① G04 X1.2 ② G04 Z1.2
- ③ G04 U1.2 ④ G04 P1200

19. 컴퓨터 네트워크 기술을 이용하여 물건과 정보의 흐름을 일체화시켜 경영 효율화를 기하기 위한 자기 통제 기능을 가진 유연한 생산 시스템을 표현하는 약어는?

- ① FMS ② CIM
③ CAD/CAM ④ CAPP

20. NC공작기계의 경제성 평가방법 중 NC공작기계의 도입에 따른 연간 절약 비용의 예측값을 투자액에 비교하여 투자액을 보상하는데 필요한 년수를 구하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 페이백(payback) ② MAPI
③ 연간투자분석법 ④ BOM

2과목 : 임의 구분

21. 다음은 자동화시스템에 사용되는 제어기이다. 제어기(Controllor)가 아닌 것은?

- ① PC ② PLC
③ 서보모터(servo motor) ④ 마이크로프로세서

22. 다음 전동기 중에서 물체의 위치와 속도, 가속도 등 방향 및 자세등의 기계적인 변위를 제어량으로 하고, 시간에 따라 변화하는 제어량이 목표값에 정확히 추종하도록 하려고 할때, 가장 적합한 전동기는?

- ① 서보 전동기 ② 유도 전동기
③ 정·역회전 전동기 ④ 브러시리스 전동기

23. 공압시스템에서 고장의 원인이 아닌 것은?

- ① 공급 공기유량 부족으로 인한 고장
② 수분으로 인한 고장
③ 이물질로 인한 고장
④ 외부온도에 의한 고장

24. 다음 중 발광 다이오드(LED)에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 반도체 소자이다.
② 교류, 직류겸용이다.
③ 발광속도가 매우 빠르다.
④ 구동전압이 약 2V 정도이다.

25. 정해진 작업순서에 의하여 공정이 진행되는 제어로 맞는 것은?

- ① 시퀀스 제어 ② 논리 제어
③ 디지털 제어 ④ 아날로그 제어

26. 드릴작업에서 드릴지름 $d=15\text{mm}$ 이고 구멍깊이 $t=30\text{mm}$, 1회전당 드릴의 길이 방향의 이송거리 (Feed) $S=0.5\text{mm}$ 이고 회전수 $n=400\text{rpm}$ 이라면 가공시간은 얼마인가? (단, 이때 드릴의 원추 높이는 6mm 라 한다.)

- ① 15초 ② 0.18초
③ 10.8초 ④ 8.8초

27. 전해 연마에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공작물을 양극으로 하여 통전한다.
② 복잡한 형상의 제품도 연마가 가능하다.
③ 가공면에는 방향성이 없다.

④ 내마멸성, 내부식성이 저하된다.

28. 슈퍼 피니싱에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 표면은 매끄럽지 못하며 방향성도 있다.
② 가공물에 이송을 주고 스톨을 진동시킨다.
③ 연질 미립자로 된 스톨을 낮은 압력으로 가공물의 표면에 가압한다.
④ 표면의 변질층이 극히 미세하다.

29. 초음파 가공에 대한 설명 중 잘못 된 것은?

- ① 수정, 유리 등의 가공은 불가능하다.
② 복잡한 모양의 가공이 가능하다.
③ 가공재료의 제한이 매우 적다.
④ 구멍을 가공하기 쉽다.

30. 평면 연삭에서 원주 속도는 2500m/min , 연삭력이 15kgf/일 때 모터 동력이 10kW 라면 연삭기의 효율은?

- ① 약 51.1% ② 약 61.3%
③ 약 73.4% ④ 약 83.5%

31. 센터리스 연삭기계에서 조정 스톨차의 바깥지름이 300mm 이고 회전수가 25rpm , 경사각이 5° 라면 1분간의 이송 속도는?

- ① 6.52 m/min ② 8.86 m/min
③ 2.05 m/min ④ 4.45 m/min

32. 밀링 헤드가 장치되어 대형 일감과 중량물의 절삭, 특히 강력 절삭에 적합하며 단주형, 쌍주형이 있는 것은?

- ① 수직 밀러 ② 플레노 밀러
③ 수평 밀러 ④ 모방 밀러

33. 자동선반 및 터릿선반(turret lathe)에서 가공물을 고정할 때 가장 널리 사용되는 척(chuck)으로 스프링 작용의 원리를 이용한 것은?

- ① 콜릿 척(collet chuck)
② 벨척(bell chuck)
③ 만능식 척(universal chuck)
④ 단동식 척(independent chuck)

34. 선반에서 공작물의 구멍과 심봉(mandrel)의 외경이 약간 차이가 있어도 사용할 수 있으며, 테이퍼가 된 심봉에 갈라진 홈이 있는 슬리브를 끼워 사용하는 심봉은 어느 것 인가?

- ① 갱심봉 ② 원추심봉
③ 팽창심봉 ④ 나사심봉

35. 선반작업을 할 때 가공물의 중심을 구하는 방법이다. 적당한 방법이 아닌 것은?

- ① 센터링 머신을 사용한다.
② 브이블록(V-Block)과 서피스 게이지를 사용한다.
③ 버니어 캘리퍼스를 사용한다.
④ 센터링 자를 사용한다.

36. 절삭공구 재료의 구비 조건 중 해당 되지 않는 것은?

- ① 피절삭재보다는 경도가 높을 것
② 내마멸성이 높을 것
③ 절삭온도가 높아져도 경도가 저하되지 않을 것

- ① 취성이 큰 것이어서 진동시 기계 안전에 적합할 것

37. 세라믹공구(ceramic tool)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산화알루미늄의 미분말을 소결한 재료이다.
 ② 고속절삭이 가능하다.
 ③ 충격에 약하다.
 ④ 연성, 인성이 높다.

38. 절삭율을 나타내는 것으로 올바른 것은?

- ① 절삭속도 × 절삭깊이
 ② 절삭속도 × 이송
 ③ 절삭속도 × 절삭면적
 ④ 절삭깊이 × 매분회전수

39. 공작기계 중 만능식(Universal type)이 아닌 것은?

- ① 만능식 드릴링 머신(Universal Drilling Machine)
 ② 만능식 밀링 머신(Universal Milling Machine)
 ③ 만능식 기어 커팅 머신(Universal Gear Cutting Machine)
 ④ 만능식 연삭기(Universal Grinding Machine)

40. 절삭속도 및 피드(Feed) 등의 사용목적에 알맞게 하기 위한 무단계 속도 변환 기구와 관계없는 것은?

- ① 마찰 전동기구 ② 다축 속도 변환기구
 ③ 직류전동기 속도 제어기구 ④ 전기적 속도 변환기구

3과목 : 임의 구분

41. 밀링작업에 대한 안전사항이다. 틀린 것은?

- ① 급속 이송은 한 방향으로만 한다.
 ② 재료에 따라 알맞는 절삭속도를 정한다.
 ③ 급속 이송은 백래시 제거장치가 작동하고 있을 때 한다.
 ④ 하향 절삭을 할 때에는 백래시 제거장치가 작동하고 있을 때 한다.

42. 선반작업시 안전사항에 가장 위배되는 것은?

- ① 작업 중에도 공구는 항상 잘 정리해 둔다.
 ② 장갑을 끼지 않는다.
 ③ 베드나 공구대 위에 공구를 놓지 않는다.
 ④ 회전 기계 너머로 공구를 놓고 사용한다.

43. 압축공기를 사용하는 공구에는 재해가 많이 일어나므로 반드시 어떤 장치가 가장 필요한가?

- ① 압력조정장치 ② 습도조정장치
 ③ 진동장치 ④ 급정지장치

44. 밀링 머신에 대한 내용 중 부적합한 것은?

- ① 여러 날을 가진 커터가 회전을 한다.
 ② 평면 및 홈가공을 할 수 있다.
 ③ 나선형 비틀림 홈을 가공할 수 있다.
 ④ 공작물을 회전시키며 홈을 가공할 수 있다.

45. 연삭 스톨에서 결합제의 구비 조건 중 잘못된 것은?

- ① 충격이나 고속회전에 견딜 수 있어야 한다.

- ② 열 또는 절삭유에 대하여 안전성이 있어야 한다.

- ③ 입자간에 기공이 없어야 한다.

- ④ 결합 능력을 필요에 따라 조절할 수 있어야 한다.

46. 공작물을 가공할 때 절삭온도를 측정하는 방법이다. 관계가 없는 것은?

- ① 칩의 색깔에 의한 방법
 ② 칼로리미터에 의한 방법
 ③ 복사 고온계를 사용하는 방법
 ④ 공구에 열전대를 분리하여 사용하는 방법

47. 공구마멸의 형태가 잘못 표현된 것은?

- ① 크레이터 마멸 ② 플랭크 마멸
 ③ 씹크 마멸 ④ 치핑

48. 금속재료에서 공업용으로 가장 많이 사용되는 금속의 성질 중 관계없는 것은?

- ① 취성 ② 강도
 ③ 연성 ④ 경도

49. 강의 표면에 친화력이 강한 금속(Zn, Cr, Si등)을 침투시켜 내식성이나 경도를 증가시키는 방법은?

- ① 샷피닝(shot peening)
 ② 질화법(nitriding)
 ③ 금속침투법(metallic cementation)
 ④ 침탄경화(carburizing)

50. 탄소강에서 일반적으로 탄소함유량이 많아지면, 그 성질이 감소하는 기계적 성질은?

- ① 경도 ② 인장강도
 ③ 충격치 ④ 항복점

51. 표점거리 50mm, 직경 $\phi 14\text{mm}$ 인 인장시편을 시험한 후 시편을 측정된 결과 길이는 늘어나고 직경은 $\phi 12\text{mm}$ 였다. 이 재료의 단면수축율은 몇 %인가?

- ① 13.5 ② 20.5
 ③ 26.5 ④ 36.1

52. 뜨임 시효경화성이 있고 내식성, 내열성, 내피로성 등이 좋으므로 베어링이나 고급 스프링 등에 사용되며, 인장 강도는 133kgf/mm^2 정도인 청동은?

- ① 베릴륨 청동(Be-bronze)
 ② 콜슨 합금(Colson alloy)
 ③ 아암즈 청동(Arms bronze)
 ④ 에버듀르(Everdur)

53. 양백(Nickel Silver)의 주성분으로 맞는 것은?

- ① Cu, Zn, Ni ② Cu, Sn, Ni
 ③ Al, Zn, Pb ④ Al, Sn, Pb

54. 소결 산화물 공구인 세라믹 공구의 주성분은?

- ① Co - Cr - W - C ② Al_2O_3
 ③ W - Cr - V - Fe - C ④ Fe - C - Cr

55. 미리 정해진 일정 단위중에 포함된 부적합(결점)수에 의거 공정을 관리할 때 사용하는 관리도는?

- ① p관리도 ② nP관리도
 ㉠ c관리도 ④ u관리도

56. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

- ① 중위수 ② 비 대칭도
 ㉠ 모우드(mode) ④ 첨도

57. 로트수가 10 이고 준비작업시간이 20분이며 로트별 정미작업시간이 60분이라면 1로트당 작업시간은?

- ① 90분 ㉠ 62분
 ③ 26분 ④ 13분

58. 더미활동(dummy activity)에 대한 설명중 가장 적합한 것은?

- ① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 말한다.
 ② 공정의 시작에서 그 단계에 이르는 공정별 소요시간 들 중 가장 큰 값이다.
 ㉠ 실제활동은 아니며, 활동의 선행조건을 네트워크에 명확히 표현하기 위한 활동이다.
 ④ 각 활동별 소요시간이 베타분포를 따른다고 가정할 때의 활동이다.

59. 단순지수평활법을 이용하여 금월의 수요를 예측하려고 한다면 이때 필요한 자료는 무엇인가?

- ① 일정기간의 평균값, 가중값, 지수평활계수
 ② 추세선, 최소자승법, 매개변수
 ㉠ 전월의 예측치와 실제치, 지수평활계수
 ④ 추세변동, 순환변동, 우연변동

60. 다음 중 검사항목에 의한 분류가 아닌 것은?

- ㉠ 자주검사 ② 수량검사
 ③ 중량검사 ④ 성능검사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	①	②	②	②	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	①	④	③	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	①	③	④	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	③	③	④	④	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	③	④	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	③	②	③	③	①